

Estimação de Funções de Produção

Olley-Pakes, Levinsohn-Petrin e Akerberg-Caves-Frazer

1. O problema central

O objetivo é estimar a função de produção (em logs):

$$y_{it} = \beta_\ell \ell_{it} + \beta_k k_{it} + \omega_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

onde y_{it} é o (log do) valor adicionado, ℓ_{it} o trabalho, k_{it} o capital, ω_{it} a produtividade total dos fatores não observada pelo econometrista, e ε_{it} um erro de medida/otimização.

O problema de endogeneidade. A firma observa ω_{it} *antes* de escolher seus insumos. Em particular, firmas mais produtivas contratam mais trabalho. Logo $\mathbb{E}[\omega_{it} \mid \ell_{it}] \neq 0$, e MQO produz estimativas viesadas para cima em $\hat{\beta}_\ell$ e $\hat{\beta}_k$.

A solução dos estimadores modernos é usar uma *variável proxy* para ω_{it} , eliminando o viés via controle não-paramétrico.

2. Olley & Pakes (1996)

2.1. Intuição

A firma maximiza valor intertemporal sujeita a custos de ajustamento de capital. O investimento ótimo i_{it} é uma função crescente de ω_{it} (para dado k_{it}). Sob condições de regularidade, essa função é invertível:

$$\omega_{it} = h(i_{it}, k_{it})$$

Isso permite controlar ω_{it} não-parametricamente, condicional em (i_{it}, k_{it}) .

2.2. Estimação em dois estágios

Primeiro estágio. Reescreva (1) como:

$$y_{it} = \beta_\ell \ell_{it} + \underbrace{\beta_k k_{it} + h(i_{it}, k_{it})}_{\varphi(i_{it}, k_{it})} + \varepsilon_{it}$$

Como ℓ_{it} não está incluído em $\varphi(\cdot)$, regride-se y_{it} em ℓ_{it} e numa aproximação não-paramétrica de $\varphi(i_{it}, k_{it})$ (e.g. polinômio em i e k). Isso identifica $\hat{\beta}_\ell$ e fornece $\hat{\varphi}_{it}$.

Segundo estágio. Para qualquer candidato $\tilde{\beta}_k$, recupera-se a produtividade implícita:

$$\tilde{\omega}_{it}(\tilde{\beta}_k) = \hat{\varphi}_{it} - \tilde{\beta}_k k_{it}$$

Assume-se que ω_{it} segue um processo de Markov de primeira ordem: $\omega_{it} = g(\omega_{it-1}) + \xi_{it}$. Estima-se $g(\cdot)$ não-parametricamente e explora-se a condição de momento:

$$\mathbb{E}[\xi_{it} \mid k_{it}] = 0$$

O capital é pré-determinado (decidido em $t - 1$, antes de ξ_{it}), portanto ortogonal à inovação de produtividade corrente. Isso identifica $\hat{\beta}_k$ via GMM.

2.3. Limitação

A inversão $\omega_{it} = h(i_{it}, k_{it})$ exige $i_{it} > 0$. Firms com investimento zero — frequentes em microdados — são excluídas da amostra, gerando potencial viés de seleção.

3. Levinsohn & Petrin (2003)

3.1. Motivação

Levinsohn e Petrin propõem substituir o investimento pelos *insumos intermediários* (materiais, energia) como proxy para ω_{it} . Insumos intermediários raramente são zero em dados de estabelecimentos, resolvendo o problema de seleção amostral do OP.

3.2. Estrutura

A demanda ótima por materiais m_{it} satisfaz, sob condições análogas ao OP:

$$m_{it} = m(\omega_{it}, k_{it}) \implies \omega_{it} = h(m_{it}, k_{it})$$

Com essa inversão, o procedimento de dois estágios é idêntico ao OP, trocando i_{it} por m_{it} .

3.3. O problema de identificação (antecipando ACF)

Crítica de Akerberg, Caves & Frazer. No LP, trabalho ℓ_{it} é também escolhido *após* observar ω_{it} . Logo ℓ_{it} é uma função de $(\omega_{it}, k_{it}, z_{it})$. Mas ao incluir m_{it} e k_{it} como regressores, já controlamos ω_{it} . O trabalho ℓ_{it} torna-se colinear com $\varphi(m_{it}, k_{it})$, e β_ℓ não é identificado no primeiro estágio.

4. Akerberg, Caves & Frazer (2015)

O ACF é, em essência, uma crítica de identificação ao OP/LP, acompanhada de uma solução que move toda a identificação para o segundo estágio.

4.1. A crítica formal

No LP, o primeiro estágio regride:

$$y_{it} = \beta_\ell \ell_{it} + \varphi(m_{it}, k_{it}) + \varepsilon_{it}$$

Mas $\varphi(m_{it}, k_{it})$ controla ω_{it} (via a inversão da demanda por materiais). Dado ω_{it} e k_{it} , o trabalho ótimo satisfaz:

$$\ell_{it} = \ell^*(\omega_{it}, k_{it}, z_{it})$$

onde z_{it} inclui salários e outros determinantes. Condicional em (m_{it}, k_{it}) — que determina ω_{it} — a variação em ℓ_{it} vem apenas de z_{it} . Se z_{it} não é suficientemente independente de k_{it} , a regressão do primeiro estágio sofre de colinearidade quase-perfeita, e $\hat{\beta}_\ell$ é impreciso ou inidentificado.

4.2. A solução: identificação no segundo estágio

Primeiro estágio (sem identificar parâmetros estruturais). Estima-se $\varphi(m_{it}, k_{it})$ de forma puramente não-paramétrica. O objetivo é apenas obter $\hat{\varphi}_{it}$ — não se tenta identificar β_ℓ nesse passo.

Segundo estágio. Para qualquer candidato $(\tilde{\beta}_\ell, \tilde{\beta}_k)$, recupera-se:

$$\tilde{\omega}_{it}(\tilde{\beta}_\ell, \tilde{\beta}_k) = \hat{\varphi}_{it} - \tilde{\beta}_\ell \ell_{it} - \tilde{\beta}_k k_{it}$$

Assume-se $\omega_{it} = g(\omega_{it-1}) + \xi_{it}$ (Markov de primeira ordem, g não-paramétrica). As condições de momento que identificam (β_ℓ, β_k) conjuntamente são:

$$\mathbb{E} \left[\xi_{it} \cdot \begin{pmatrix} k_{it} \\ \ell_{it-1} \end{pmatrix} \right] = \mathbf{0} \quad (2)$$

Por que esses instrumentos funcionam?

- **Capital k_{it} :** decidido em $t-1$, antes da realização de ξ_{it} . Logo $\mathbb{E}[\xi_{it} \mid k_{it}] = 0$.
- **Trabalho defasado ℓ_{it-1} :** escolhido em $t-1$ com base em ω_{it-1} , portanto pre-determinado em relação à inovação ξ_{it} em t . Além disso, ℓ_{it-1} é correlacionado

com ℓ_{it} (trabalho é persistente), garantindo relevância do instrumento.

A estimação é via GMM, minimizando os momentos em (2) sobre (β_ℓ, β_k) .

4.3. Ressalva: trabalho quase-fixo

A validade de ℓ_{it-1} como instrumento requer que trabalho seja *livremente ajustável* a cada período. Se houver custos de ajustamento de trabalho relevantes, ℓ_{it-1} pode ser correlacionado com ξ_{it} (via estado de emprego herdado), invalidando o instrumento. Extensões recentes — e.g. De Loecker & Warzynski (2012) em contextos com poder de mercado — lidam com isso modelando explicitamente a dinâmica de trabalho.

5. Comparação resumida

Dimensão	Olley-Pakes	Levinsohn-Petrin	ACF
Proxy	Investimento (i)	Materiais (m)	Materiais (m)
Prob. do proxy	$i = 0$ exclui obs.	Raros zeros	Raros zeros
Identif. de β_ℓ	1º estágio (colin. leve)	1º estágio (colinear)	2º estágio (ℓ_{t-1} como IV)
Identif. de β_k	2º estágio (k prede-term.)	2º estágio (k prede-term.)	2º estágio (k prede-term.)
Principal crítica	Seleção amostral	β_ℓ inidentificado	Trabalho quase-fixo

Tabela 1: Síntese dos três estimadores de função de produção.

6. Referências

- Olley, G.S. & Pakes, A. (1996). The dynamics of productivity in the telecommunications equipment industry. *Econometrica*, 64(6), 1263–1297.
- Levinsohn, J. & Petrin, A. (2003). Estimating production functions using inputs to control for unobservables. *Review of Economic Studies*, 70(2), 317–341.
- Akerberg, D.A., Caves, K. & Frazer, G. (2015). Identification properties of recent production function estimators. *Econometrica*, 83(6), 2411–2451.
- De Loecker, J. & Warzynski, F. (2012). Markups and firm-level export status. *American Economic Review*, 102(6), 2437–2471.